



Institut Africain d'Informatique

Établissement Inter-Etat d'enseignement supérieur

BP : 2263 Libreville (Gabon) Tel : (+241) 77 70 55 00 / 60 43 46 00 Site

web : www.iaisiege.com E-mail : contact@iaisiege.com



MISE EN PLACE D'UN CLOUD PRIVE AVEC OPENSTACK

MATIERE : CLOUD COMPUTING

CLASSE : ING 2

Réalisé par :

DANSOU Koffi Junior

BAMBO Le Bonheur

EYA NORWEN Jeoffrey

Chargé du Cours :

M. TAKOUMBO MBE

Ingénieur en Informatique

Année académique 2025-2026

Sommaire

Sommaire.....	i
Table des Tableaux.....	ii
Table des Figures.....	iii
INTRODUCTION	1
I. Contexte et Objectifs du Projet.....	2
II. Architecture Générale du Cloud Privé.....	3
III. Prérequis Techniques et Environnement	7
IV. Installation d'OpenStack.....	9
V. Administration Générale d'OpenStack.....	12
VI. Modèles IaaS - Infrastructure as a Service	21
VII. Modèles PaaS - Platform as a Service	34
VIII. Modèles SaaS - Software as a Service.....	40
CONCLUSION	46
Références et Ressources.....	47

Table des Tableaux

Tableau 1 - Controller Node	5
Tableau 2 - Compute Node	6
Tableau 3 - Prérequis Logiciels.....	8
Tableau 4 - Configurations Réseau Requise.....	9
Tableau 5 - Quotas Compute du projet PROJET_CLOUD	19
Tableau 6 - Rôle Keystone & Permissions.....	43

Table des Figures

Figure 1 - Architecture Générale du Cloud Privé Openstack.....	4
Figure 2 - Composants et Services Openstack.....	7
Figure 3 - Prérequis Matériels - Recommandation pour Openstack	8
Figure 4 - Sortie après l'installation d'Openstack.....	10
Figure 5 - Page de connexion au Dashboard Horizon d'OpenStack.....	11
Figure 6 : Page d'accueil - Tableau de bord Horizon (Limit Summary)	12
Figure 7 - Liste des utilisateurs (Identity / Users).....	13
Figure 8 - Formulaire de création d'un utilisateur OpenStack.....	14
Figure 9 - Formulaire de création du projet PROJET_CLOUD.....	16
Figure 10 - Interface d'ajout des membres au projet – Edit Project / Project Members .	17
Figure 11 - Menu d'actions d'un projet - Sélection de « Modify Quotas »	18
Figure 12 - Fenêtre de modification des quotas Compute du projet	20

INTRODUCTION

Le Cloud Computing représente une révolution dans la manière dont les organisations consomment et gèrent leurs ressources informatiques. Plutôt que d'investir massivement dans une infrastructure physique dédiée, les entreprises peuvent désormais accéder à des ressources mutualisées, élastiques et facturées à l'usage, via un réseau interne ou Internet.

Dans le contexte de ce projet académique, réalisé dans le cadre du cours de Cloud Computing à l'Institut Africain d'Informatique (IAI-SIEGE), nous avons conçu et documenté la mise en place d'un cloud privé complet basé sur OpenStack. Ce choix technologique s'impose naturellement : OpenStack est la plateforme open source de référence pour la construction de clouds privés et hybrides, adoptée par des milliers d'entreprises et d'institutions à travers le monde.

Ce rapport présente de manière exhaustive l'ensemble des étapes du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en production, en passant par l'architecture technique, les procédures d'installation détaillées, la configuration des services réseau et stockage, le déploiement des modèles de services (IaaS, PaaS, SaaS), ainsi que les aspects sécurité et haute disponibilité.

I. Contexte et Objectifs du Projet

1. Présentation du Cloud Computing

Le Cloud Computing, ou informatique en nuage, désigne un modèle permettant un accès réseau omniprésent, pratique et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables (réseaux, serveurs, stockage, applications et services) pouvant être rapidement provisionnées et libérées avec un effort de gestion minimal.

Selon la définition du NIST (National Institute of Standards and Technology), le cloud computing se caractérise par cinq propriétés essentielles :

- Le libre-service à la demande (self-service on demand)
- L'accès réseau large bande
- La mutualisation des ressources (resource pooling)
- L'élasticité rapide
- Le service mesurable (metered service)

2. Pourquoi un Cloud Privé ?

Un cloud privé offre les avantages du cloud computing tout en conservant un contrôle total sur l'infrastructure et les données. Il est particulièrement adapté aux organisations qui :

- Ont des exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données
- Doivent respecter des réglementations spécifiques (conformité, souveraineté des données)
- Souhaitent optimiser leurs ressources matérielles existantes
- Veulent éviter la dépendance à un fournisseur cloud public (vendor lock-in)

3. Objectifs Généraux et Spécifiques

a. Objectif Général

Concevoir, documenter et déployer une infrastructure cloud privée complète offrant les modèles de services IaaS, PaaS et SaaS, à travers la plateforme OpenStack sur Ubuntu Server 24.04 LTS.

b. Objectifs Spécifiques

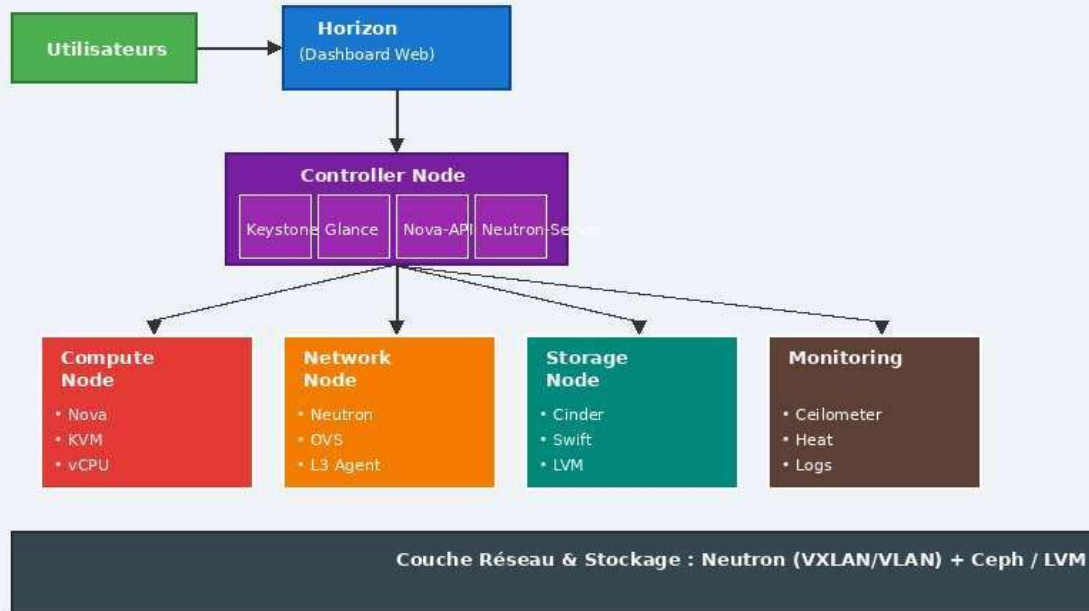
- Installer et configurer la plateforme OpenStack avec Kolla-Ansible
- Mettre en place l'infrastructure de virtualisation (KVM/QEMU)
- Déployer et gérer des machines virtuelles (Nova + Glance)
- Configurer le réseau virtuel (Neutron) avec isolation des tenants
- Mettre en place le stockage bloc (Cinder) et objet (Swift)
- Déployer une plateforme PaaS avec Kubernetes
- Déployer des applications SaaS accessibles via navigateur
- Assurer la sécurité (TLS, RBAC, Security Groups)
- Documenter exhaustivement l'architecture et les procédures

II. Architecture Générale du Cloud Privé

1. Vue d'Ensemble de l'Architecture

L'architecture retenue repose sur un modèle multi-nœuds permettant de séparer clairement les responsabilités et d'assurer une meilleure gestion des ressources. Chaque nœud est spécialisé dans un rôle précis, ce qui facilite la maintenance, la mise à l'échelle et la résolution des incidents.

Architecture Générale du Cloud Privé OpenStack



IAI-SIEGE – Groupe 6 | Cloud Privé OpenStack | 2025-2026

Figure 1 - Architecture Générale du Cloud Privé Openstack

2. Description des Nœuds

a. Controller Node (Nœud de Contrôle)

Le Controller Node est le cerveau de l'infrastructure OpenStack. Il héberge l'ensemble des services d'API et de gestion. Tous les clients (utilisateurs, CLI, Dashboard) interagissent avec ce nœud pour toute opération administrative.

Tableau 1 - Controller Node

Service	Rôle	Port
Keystone	Service d'authentification et d'autorisation (IAM)	5000 / 35357
Glance	Registre et gestion des images de machines virtuelles	9292
Nova-API	API de gestion du cycle de vie des VM	8774
Neutron-Server	API de gestion du réseau virtuel	9696
Horizon	Dashboard web d'administration	80 / 443
Heat	Orchestration et automatisation (templates)	8004
Ceilometer	Métriques, facturation, supervision	8777
MySQL/MariaDB	Base de données relationnelle partagée	3306
RabbitMQ	Bus de messages (communication entre services)	5672
Memcached	Cache distribué pour les tokens Keystone	11211

b. Compute Node (Nœud de Calcul)

Le Compute Node héberge et exécute les machines virtuelles. Il fait tourner le service Nova-Compute ainsi que l'hyperviseur KVM. Un environnement de production peut comporter plusieurs Compute Nodes pour une meilleure disponibilité et répartition de charge.

Tableau 2 - Compute Node

Composant	Description
Nova-Compute	Gère le cycle de vie des instances VM sur ce nœud
KVM/QEMU	Hyperviseur de type 1 utilisant les extensions matérielles
Libvirt	Interface de gestion de la virtualisation
Open vSwitch	Commutateur virtuel pour la gestion réseau locale
Nova-API-Metadata	Fournit les métadonnées aux instances en cours d'exécution

c. Network Node (Nœud Réseau)

Le Network Node gère le routage entre les réseaux des tenants et le réseau externe. Il héberge les agents Neutron responsables de la création et gestion des réseaux virtuels, sous-réseaux, routeurs et adresses IP flottantes (IP publiques).

d. Storage Node (Nœud Stockage)

Le Storage Node fournit les services de stockage persistant. Il héberge Cinder (stockage bloc) pour les volumes attachés aux VM, et Swift (stockage objet) pour le stockage de données non structurées.

3. Flux de Communication

Le flux logique de communication entre les composants suit ce schéma :

Utilisateur → Horizon (Dashboard) → Controller Node (API) → RabbitMQ → Compute / Network Storage Nodes → Réponse

Toutes les communications entre services transitent via le bus de messages RabbitMQ (AMQP), garantissant un découplage fort entre les composants et une tolérance aux pannes.

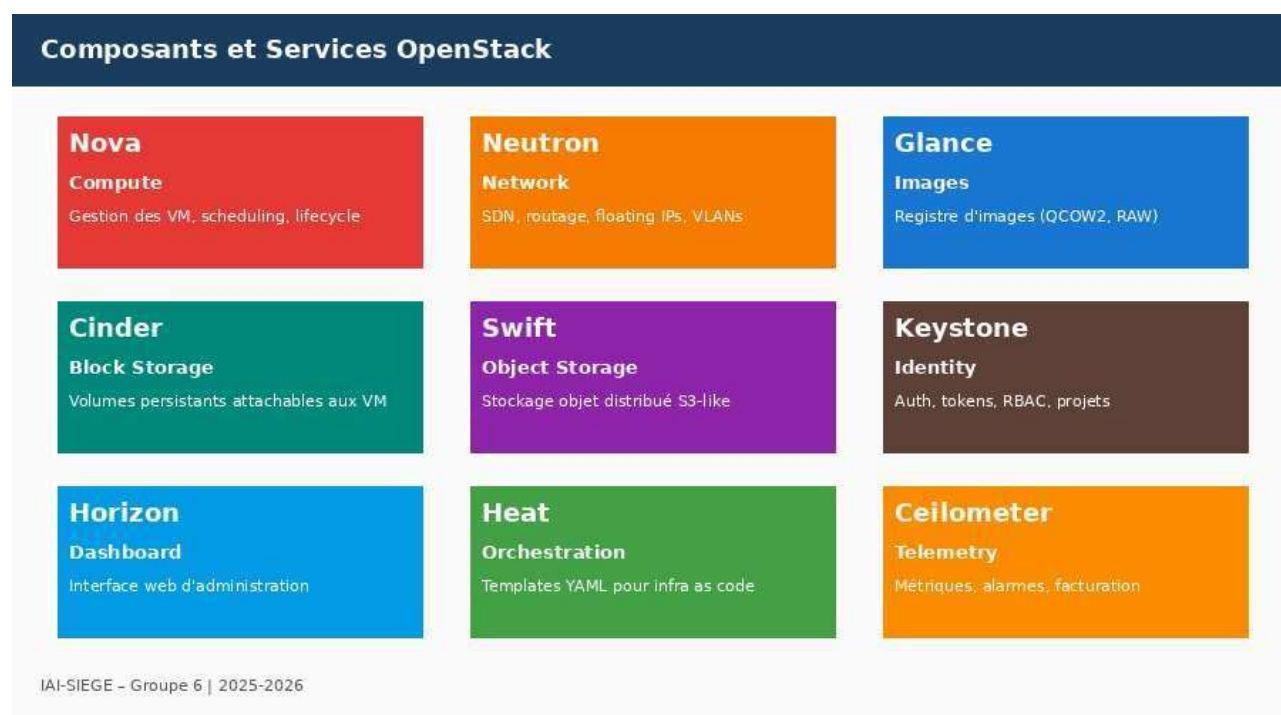


Figure 2 - Composants et Services Openstack

III. Prérequis Techniques et Environnement

1. Prérequis Matériels

Pour un déploiement fonctionnel d'OpenStack en environnement de laboratoire ou de production légère, les ressources matérielles minimales suivantes sont nécessaires. Ces spécifications assurent un fonctionnement stable et permettent la création de plusieurs machines virtuelles simultanées.



Figure 3 - Prérequis Matériels - Recommandation pour Openstack

2. Prérequis Logiciels

Tableau 3 - Prérequis Logiciels

Logiciel	Version	Utilisation
Ubuntu Server	22.04 LTS (Noble Numbat)	Système d'exploitation de base
Python	3.10+	Runtime pour Kolla-Ansible et scripts
KVM	Intégré au kernel Linux	Hyperviseur pour les machines virtuelles
Microstack	Beta	Déploiement simplifié d'OpenStack

3. Configuration Réseau Requise

Chaque nœud doit disposer d'au minimum deux interfaces réseau, configurées selon les rôles suivants :

Tableau 4 - Configurations Réseau Requise

Interface	Rôle	Réseau & Adresse IP
eth0 (management)	Communication entre nœuds OpenStack, connecté au réseau LAN	192.168.1.0/24 (192.168.1.114)

IV. Installation d'OpenStack

1. Présentation de Microstack

Microstack est une plateforme légère pour déployer rapidement OpenStack sur des machines locales ou des environnements de développement. Elle utilise des conteneurs pour simplifier l'installation, la mise à jour et la gestion des services OpenStack, offrant une solution efficace pour les développeurs et les testeurs.

2. Procédure d'Installation Étape par Étape

Étape 1 : Préparation du Système

Commencer par mettre à jour le système et installer les dépendances de base :

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Étape 2 : Installation d'OpenStack

```
$ sudo snap install microstack --devmode --beta
```

```
cloud@openstack:~$ sudo snap install microstack --devmode --beta
2026-03-03T10:29:46Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
microstack (beta) ussuri from Canonical✓ installed
cloud@openstack:~$
```

Figure 4 - Sortie après l'installation d'Openstack

Étape 3 : Initialisation d'openstack

On initialise Openstack à l'aide de microstack pour configurer les réseaux et les bases de données :

```
$ sudo microstack init --auto --control --default-source-
ip=192.168.1.114
```

Étape 4 : Ré le mot de passe de l'admin en tapant la commande

```
$ sudo snap get microstack config.credentials.keystone-password
```

Étape 5 : Première connexion à Horizon

Une fois le déploiement terminé, le Dashboard Horizon est accessible à l'adresse suivante via un navigateur web :

URL : <http://192.168.1.114> — Utilisateur : admin — Mot de passe (récupéré à l'étape 4)

The image shows the OpenStack login interface. At the top is the OpenStack logo, which consists of a red square with a white 'O' inside, followed by the word 'openstack' in a black, lowercase, sans-serif font. Below the logo is the text 'Log in'. Underneath, there are two input fields: 'User Name' and 'Mot de passe' (Password). The 'Mot de passe' field has a small eye icon to its right, indicating a toggle for password visibility. At the bottom right of the form is a blue button with the text 'Sign In' in white.

Figure 5 - Page de connexion au Dashboard Horizon d'OpenStack

Une fois connecté, la page d'accueil du Dashboard Horizon affiche un résumé complet des ressources allouées au projet (instances, vCPUs, RAM, volumes, réseau) sous forme de graphiques circulaires. On y distingue :

- Compute : 1 instance utilisée sur 10, 1 vCPU sur 20, 512 Mio de RAM sur 50 Gio
- Volume : 1 volume sur 10, 1 Gio de stockage sur 1000 Gio
- Network : 1 routeur, 2 réseaux, 3 ports, 1 groupe de sécurité, etc.

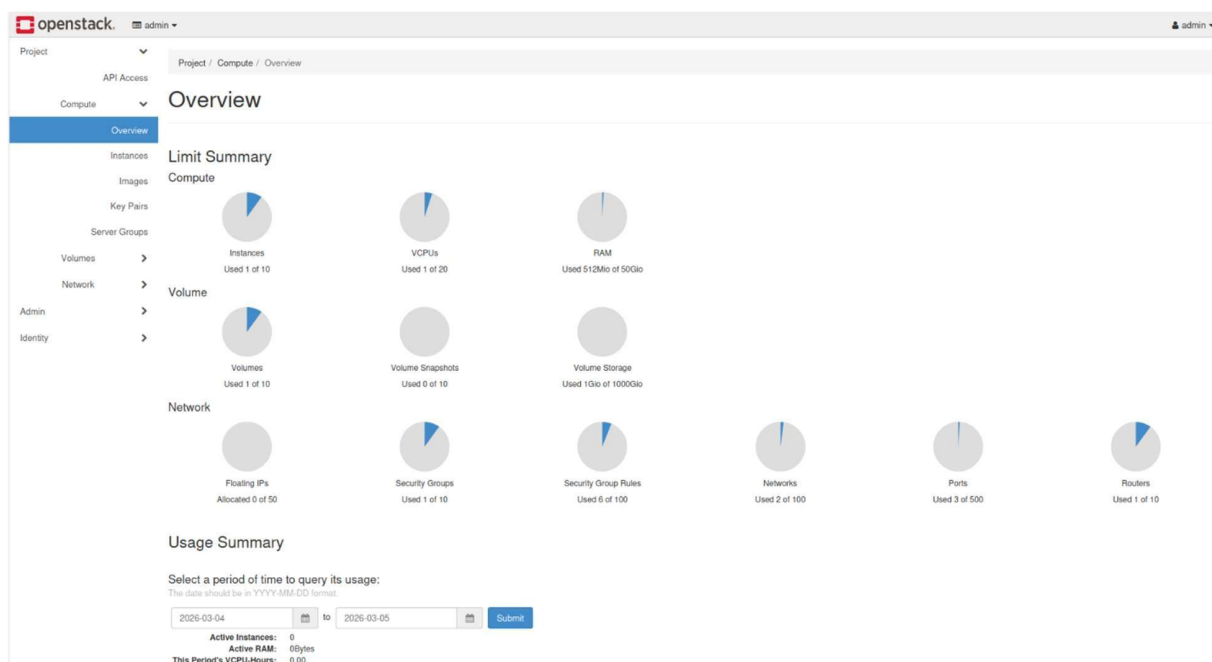


Figure 6 : Page d'accueil - Tableau de bord Horizon (Limit Summary)

V. Administration Générale d'OpenStack

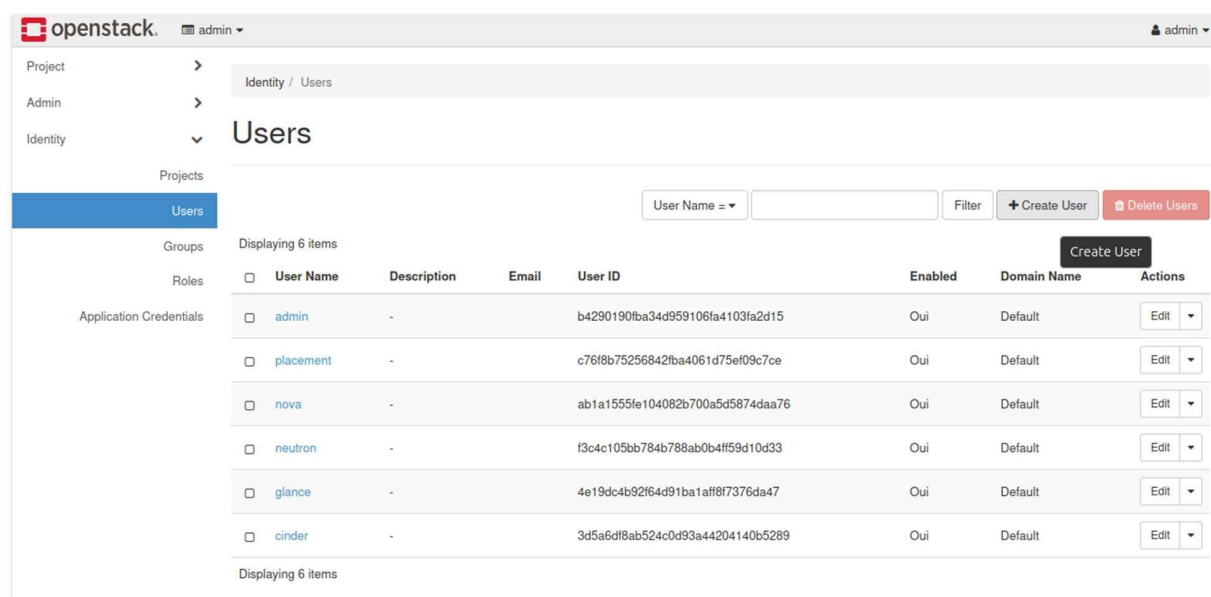
Après l'installation réussie d'OpenStack, la phase d'administration générale consiste à configurer les éléments fondamentaux de la plateforme : la gestion des utilisateurs, la création des projets et l'attribution des quotas de ressources. Ces opérations s'effectuent via le Dashboard Horizon ou la ligne de commande OpenStack.

1. Gestion des Utilisateurs

La gestion des utilisateurs dans OpenStack s'effectue via le service d'identité Keystone. Elle est accessible dans le menu Identity > Users du Dashboard Horizon. Cette interface

centralise la création, la modification et la suppression des comptes utilisateurs.

Lors de la mise en place initiale, OpenStack crée automatiquement plusieurs comptes système nécessaires au fonctionnement de ses services internes :



The screenshot shows the OpenStack Identity Users management interface. On the left, there is a sidebar with navigation links for Project, Admin, Identity, Projects, Users (selected), Groups, Roles, and Application Credentials. The main content area is titled 'Users' and displays a table of users. At the top right of the table, there are buttons for 'Create User' and 'Delete Users'. The table has columns for 'User Name', 'Description', 'Email', 'User ID', 'Enabled', 'Domain Name', and 'Actions'. Six users are listed, all with 'Enabled' status set to 'Oui' and 'Domain Name' set to 'Default'.

User Name	Description	Email	User ID	Enabled	Domain Name	Actions
admin	-		b4290190fba34d959106fa4103fa2d15	Oui	Default	Edit
placement	-		c76f8b75256842fba4061d75ef09c7ce	Oui	Default	Edit
nova	-		ab1a1555fe104082b700a5d5874daa76	Oui	Default	Edit
neutron	-		f3c4c105bb784b788ab0b4ff59d10d33	Oui	Default	Edit
glance	-		4e19dc4b92f64d91ba1aff8f7376da47	Oui	Default	Edit
cinder	-		3d5a6df8ab524c0d93a44204140b5289	Oui	Default	Edit

Figure 7 - Liste des utilisateurs (Identity / Users)

On retrouve notamment les comptes systèmes : admin (administration de la plateforme), placement (service de placement des ressources), nova (service de calcul), neutron (service réseau), glance (service d'images) et cinder (service de stockage bloc). Ces comptes sont tous activés (« Oui ») et appartiennent au domaine « Default ».

a. Création d'un Utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur, l'administrateur clique sur le bouton « + Create User » depuis l'interface Users. Un formulaire apparaît demandant les informations suivantes :

- Domain ID / Domain Name : identifiants du domaine d'appartenance (Default)
- User Name : nom d'utilisateur (obligatoire) — ex. : koffi
- Description : description optionnelle du compte
- Courriel : adresse email de l'utilisateur
- Mot de passe et Confirm Password : mot de passe sécurisé (obligatoire)
- Primary Project : projet principal auquel l'utilisateur sera rattaché
- Role : rôle attribué dans le projet (member par défaut)
- Enabled : activation immédiate du compte (coché par défaut)

Create User

Domain ID: default

Domain Name: Default

User Name: koffi

Description:
 Create a new user and set related properties including the Primary Project and Role.

Courriel:

Mot de passe:

Confirm Password:

Primary Project: Select a project

Role: member

☒ Enabled

☐ Lock password

Cancel Create User

Figure 8 - Formulaire de création d'un utilisateur OpenStack

Dans notre cas, l'utilisateur « koffi » a été créé avec le rôle « member » dans le domaine Default. Après validation, l'utilisateur est immédiatement disponible et peut se connecter au Dashboard Horizon avec ses identifiants.

2. Gestion des Projets (Tenants)

Dans OpenStack, un projet (aussi appelé tenant) est l'unité d'organisation qui regroupe les ressources, les utilisateurs et les quotas. Chaque instance, volume, réseau ou image appartient à un projet. La gestion des projets se fait depuis Identity > Projects.

a. Création d'un Projet

Pour créer un nouveau projet, l'administrateur accède à Identity > Projects et clique sur « + Create Project ». Le formulaire de création propose trois onglets :

1. Project Information : informations générales (nom, description, état d'activation)
2. Project Members : ajout des membres utilisateurs
3. Project Groups : gestion des groupes associés

Figure 9 - Formulaire de création du projet PROJET_CLOUD

Dans notre projet académique, nous avons créé un projet nommé PROJET_CLOUD avec la description « Projet Académique : Cloud Computing », appartenant au domaine Default et activé. Ce projet servira de conteneur pour toutes nos ressources de démonstration.

b. Ajout des Membres au Projet

Une fois le projet créé, l'administrateur peut y associer des utilisateurs via l'onglet Project Members (accessible également par Edit Project depuis la liste des projets). L'interface affiche deux colonnes :

- Colonne gauche (All Users) : liste de tous les utilisateurs disponibles dans le système
- Colonne droite (Project Members) : liste des membres actuellement dans le projet avec leur rôle

Pour ajouter un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton « + » en face de son nom. Le rôle peut ensuite être ajusté (member, admin, reader) depuis le menu déroulant à côté du nom dans la liste des membres.

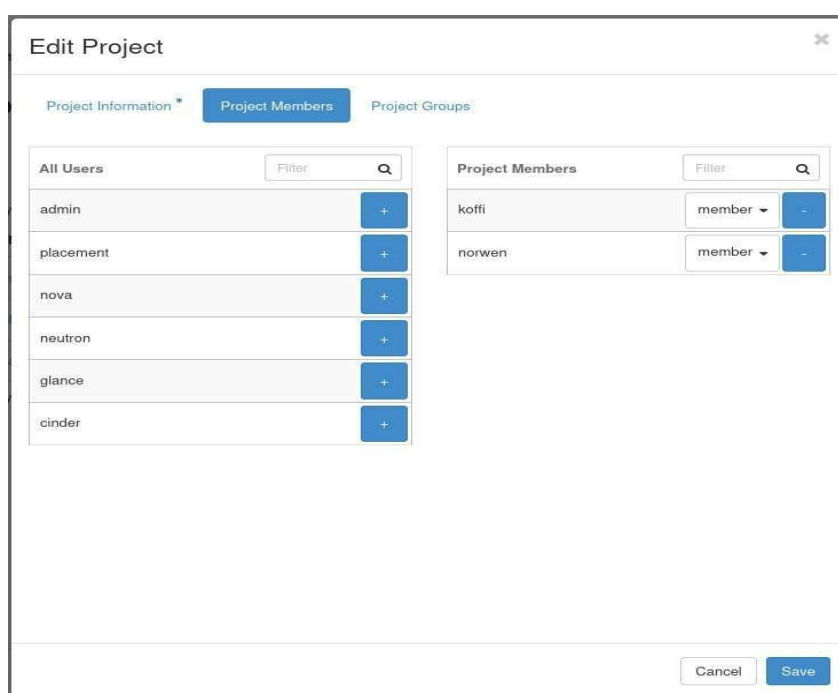


Figure 10 - Interface d'ajout des membres au projet – Edit Project / Project Members

Dans notre configuration, les utilisateurs koffi et norwen ont été ajoutés au projet PROJET_CLOUD avec le rôle member, leur permettant d'accéder aux ressources du projet et de créer des instances, volumes et réseaux.

3. Gestion des Quotas de Ressources

Les quotas définissent les limites de ressources allouées à chaque projet. Ils permettent à l'administrateur de contrôler la consommation et d'éviter qu'un projet monopolise

l'ensemble des ressources disponibles. OpenStack applique des quotas sur trois catégories : Compute, Volume et Network.

a. Accès à la Modification des Quotas

Pour modifier les quotas d'un projet, l'administrateur se rend dans Identity > Projects, localise le projet concerné (ici PROJET_CLOUD), clique sur le menu déroulant de la colonne Actions, puis sélectionne « Modify Quotas ».

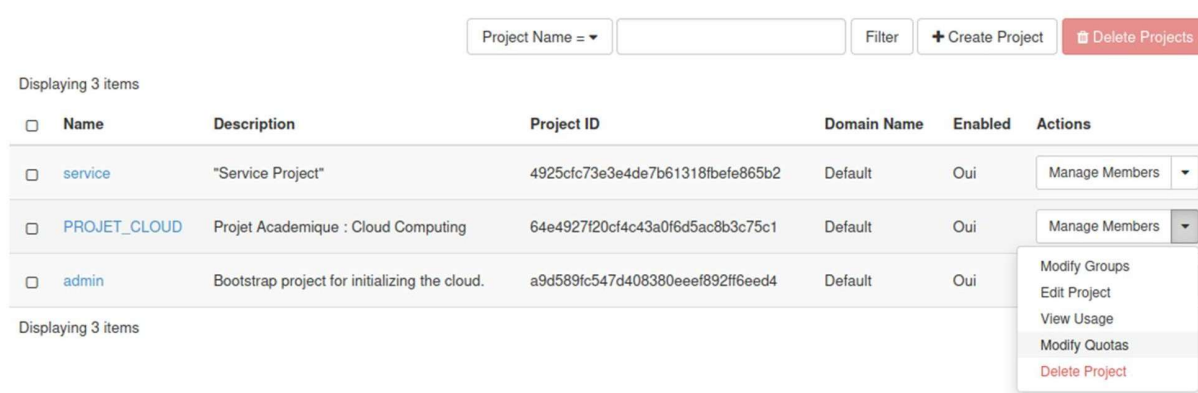


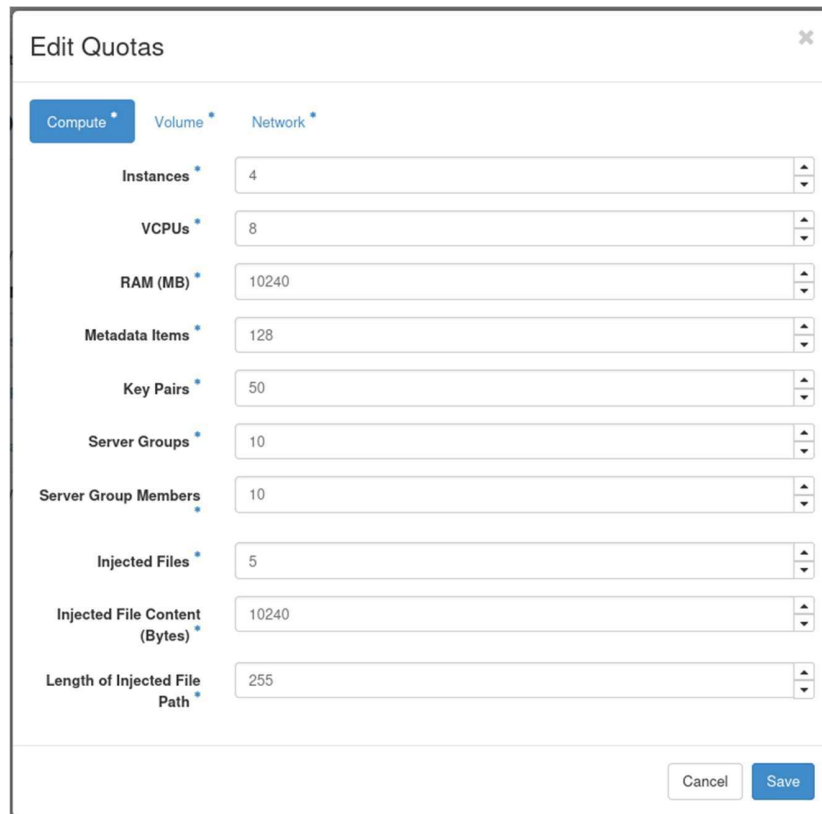
Figure 11 - Menu d'actions d'un projet – Sélection de « Modify Quotas »

b. Paramètres de Quotas Compute

L'onglet Compute de la fenêtre Edit Quotas permet de définir les limites suivantes pour le projet :

Tableau 5 - Quotas Compute du projet PROJET_CLOUD

Paramètre	Valeur configurée	Description
Instances	4	Nombre max de VM
VCPUs	8	Nombre max de vCPU
RAM (MB)	10 240	Mémoire vive max (≈10 Go)
Metadata Items	128	Métadonnées par instance
Key Pairs	50	Paires de clés SSH
Server Groups	10	Groupes de serveurs
Injected Files	5	Fichiers injectés au démarrage



The screenshot shows the 'Edit Quotas' window with the 'Compute' tab selected. The following table lists the quotas and their values:

Resource	Value
Instances	4
VCPUs	8
RAM (MB)	10240
Metadata Items	128
Key Pairs	50
Server Groups	10
Server Group Members	10
Injected Files	5
Injected File Content (Bytes)	10240
Length of Injected File Path	255

At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Figure 12 - Fenêtre de modification des quotas Compute du projet

Ces quotas permettent de limiter l'utilisation des ressources de calcul par le projet PROJET_CLOUD à 4 instances, 8 vCPUs et 10 Go de RAM. Des onglets supplémentaires (Volume et Network) permettent de définir également les limites de stockage et de réseau.

VI. Modèles IaaS – Infrastructure as a Service

Le modèle IaaS fournit des ressources d'infrastructure virtualisées à la demande via OpenStack. L'utilisateur contrôle les machines virtuelles, les réseaux et le stockage, tandis qu'OpenStack gère l'infrastructure physique sous-jacente.

Après sa création par l'administrateur, le projet PROJET_CLOUD est accessible à tous les utilisateurs ajoutés à ce projet. À ce stade, toutes les ressources sont à zéro : aucune instance, aucun vCPU, aucun volume n'est encore consommé. Les quotas configurés définissent les limites maximales.

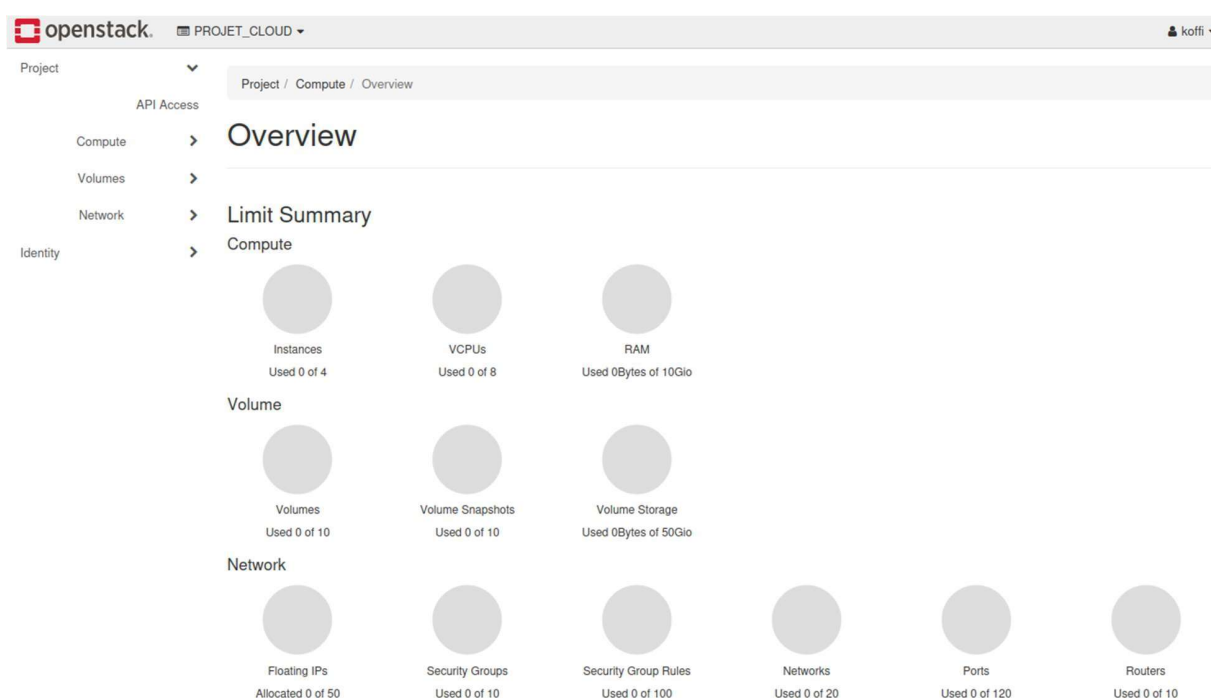


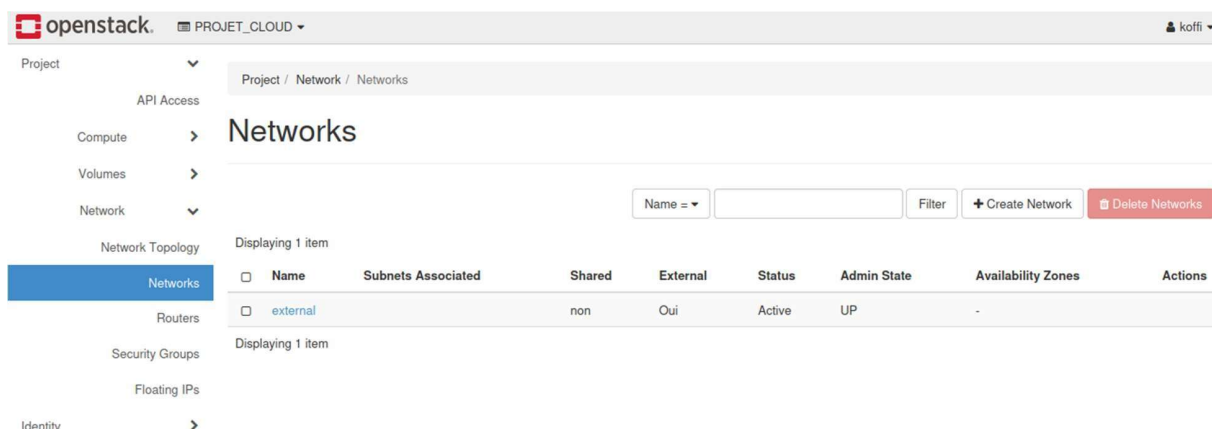
Figure 13 - Vue d'ensemble du projet PROJET_CLOUD

1. Configuration du Réseau Virtuel (Neutron)

La configuration réseau est une étape essentielle avant la création de machines virtuelles. OpenStack utilise le service Neutron pour gérer les réseaux virtuels, les sous-réseaux, les routeurs et les groupes de sécurité. Le réseau permet l'isolation des tenants et la connectivité des instances.

a. Réseaux disponibles

Au démarrage, seul le réseau « external » est disponible dans le projet. Il s'agit du réseau public créé par l'administrateur lors de l'initialisation d'OpenStack. Ce réseau est marqué comme External (Oui) et son état Admin State est UP. Il servira de passerelle pour les IP flottantes.

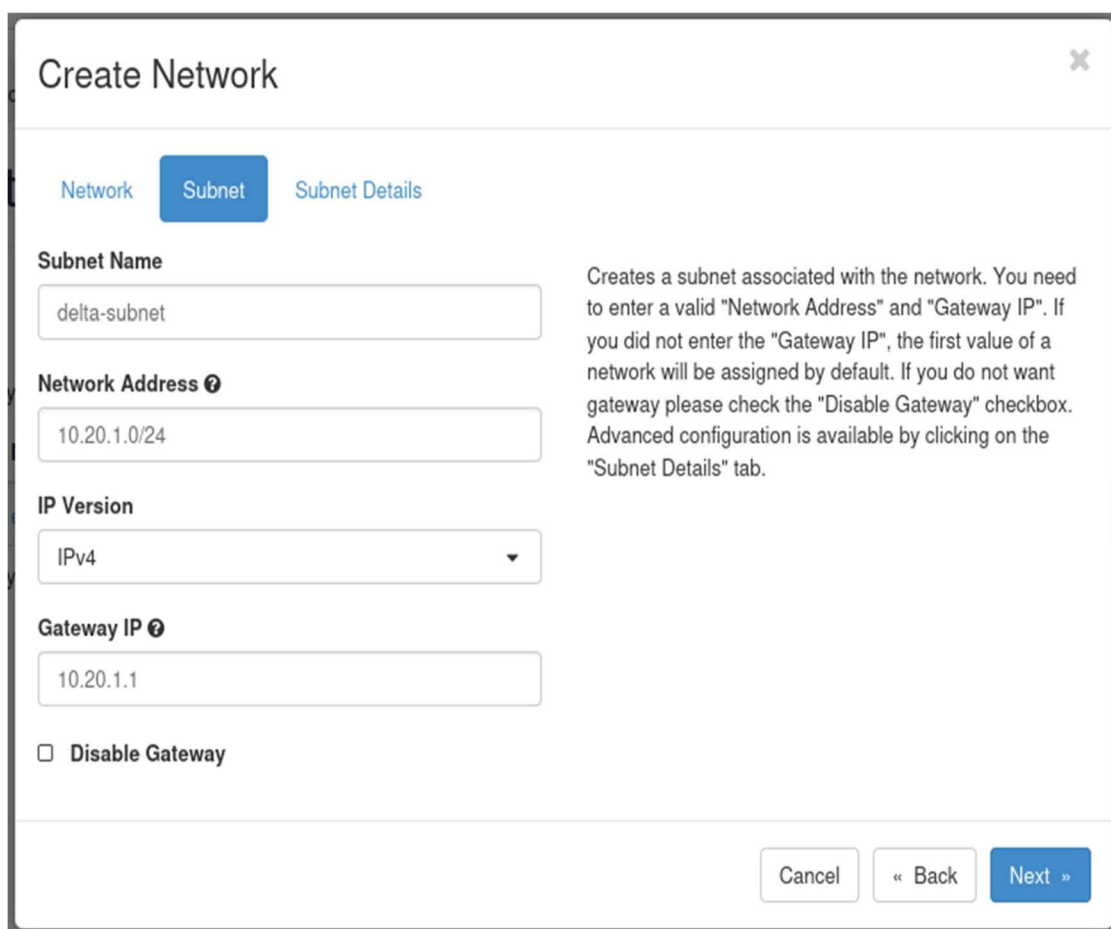


Name	Subnets Associated	Shared	External	Status	Admin State	Availability Zones	Actions
external		non	Oui	Active	UP	-	

Figure 14 - Liste des réseaux disponibles – Project / Network / Networks

b. Création d'un Nouveau Réseau et Sous-réseau

Pour créer un réseau interne au projet, l'utilisateur clique sur « + Create Network ». L'assistant propose trois onglets : Network (nom du réseau), Subnet (configuration du sous-réseau) et Subnet Details (DNS, routes). Dans notre configuration, nous avons créé le réseau delta-net avec le sous-réseau delta-subnet.



The screenshot shows a web form titled "Create Network" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, there are three tabs: "Network", "Subnet" (which is active and highlighted in blue), and "Subnet Details". The "Subnet" tab contains the following fields and controls:

- Subnet Name:** A text input field containing "delta-subnet".
- Network Address ?**: A text input field containing "10.20.1.0/24".
- IP Version:** A dropdown menu showing "IPv4".
- Gateway IP ?**: A text input field containing "10.20.1.1".
- Disable Gateway:** A checkbox that is currently unchecked.

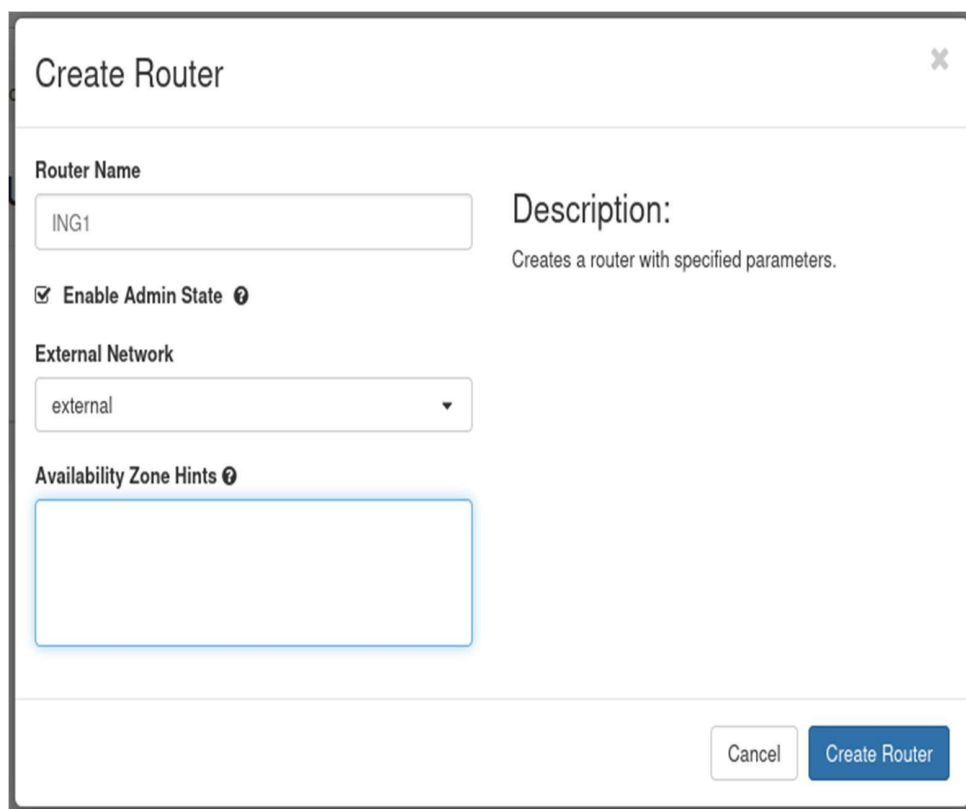
To the right of the "Network Address" field, there is a block of explanatory text: "Creates a subnet associated with the network. You need to enter a valid 'Network Address' and 'Gateway IP'. If you did not enter the 'Gateway IP', the first value of a network will be assigned by default. If you do not want gateway please check the 'Disable Gateway' checkbox. Advanced configuration is available by clicking on the 'Subnet Details' tab."

At the bottom right of the form, there are three buttons: "Cancel", "« Back", and "Next »".

Figure 15 - Formulaire de création du sous-réseau delta-subnet

c. Création d'un Routeur

Le routeur assure la connectivité entre le réseau interne du projet (delta-net) et le réseau externe. Il permet notamment l'attribution d'adresses IP flottantes aux instances pour les rendre accessibles depuis l'extérieur. Le routeur ING1 est créé avec le réseau external comme réseau de sortie.



The screenshot shows a 'Create Router' dialog box. It has a title bar with a close button. The form contains the following elements:

- Router Name:** A text input field containing 'ING1'.
- Description:** A text area containing 'Creates a router with specified parameters.'
- Enable Admin State:** A checkbox that is checked, with a help icon.
- External Network:** A dropdown menu showing 'external'.
- Availability Zone Hints:** A large empty text area.
- Buttons:** 'Cancel' and 'Create Router' buttons at the bottom right.

Figure 16 - Formulaire de création du routeur ING1

d. Topologie Réseau – Vue Colonnes

La vue Topology (colonnes) de Network Topology visualise les réseaux sous forme de barres verticales colorées. On y distingue le réseau external (bleu), les réseaux internes

et le routeur ING1 (représenté par le symbole carré) qui les interconnecte. L'interface gatewaya153... apparaît comme None car l'interface interne n'a pas encore été ajoutée.

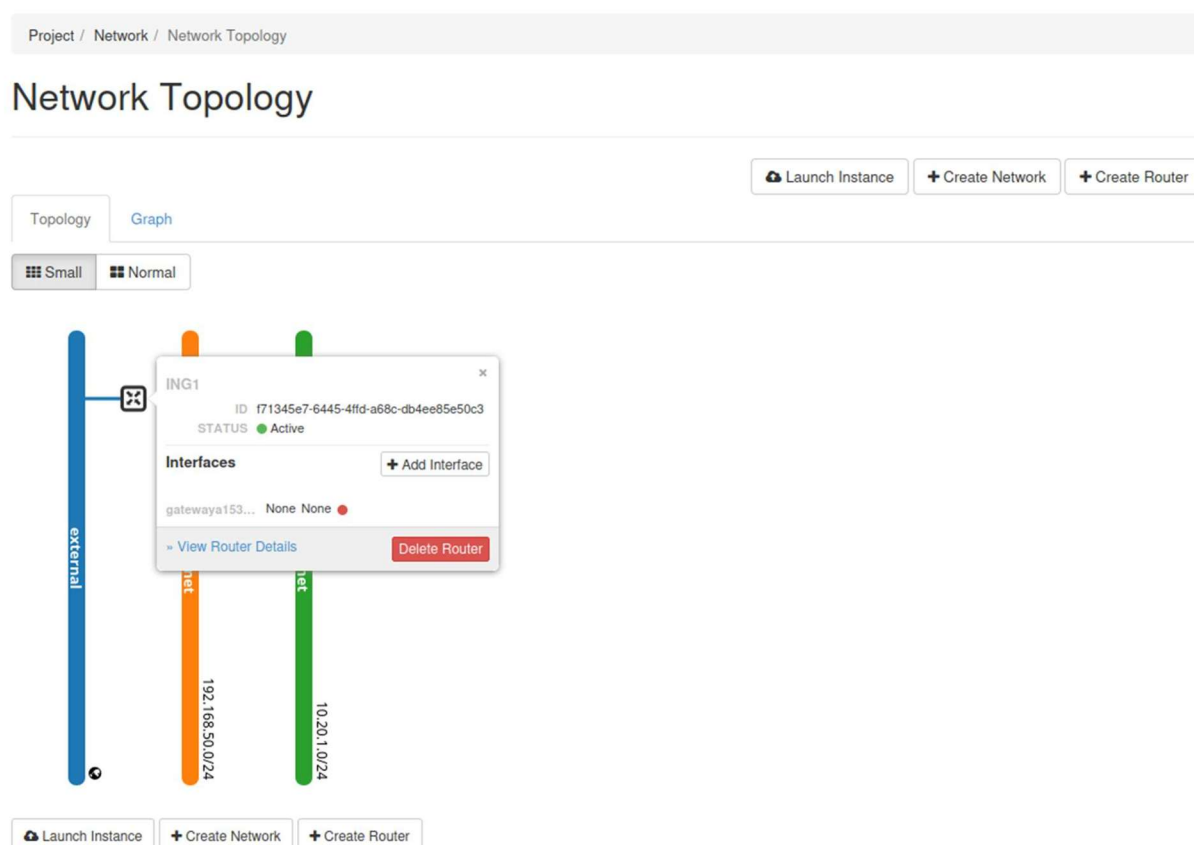


Figure 17 - Network Topology (Vue colonnes)

e. Ajout d'une Interface au Routeur

Pour connecter le réseau interne delta-net au routeur ING1, l'utilisateur accède aux détails du routeur et clique sur « Add Interface ». Il sélectionne le subnet delta-net : 10.20.1.0/24 (delta-subnet). La passerelle du sous-réseau (10.20.1.1) sera automatiquement utilisée

comme adresse de l'interface si aucune IP n'est spécifiée manuellement.

Add Interface

Subnet *

delta-net: 10.20.1.0/24 (delta-subnet)

IP Address (optional) ?

Description:

You can connect a specified subnet to the router.

If you don't specify an IP address here, the gateway's IP address of the selected subnet will be used as the IP address of the newly created interface of the router. If the gateway's IP address is in use, you must use a different address which belongs to the selected subnet.

Cancel Submit

Figure 18 - Formulaire d'ajout d'interface au routeur

f. Topologie Réseau – Vue Graphe

Après l'ajout de l'interface, la vue Graph de la Network Topology représente l'architecture réseau sous forme de graphe. On visualise le réseau externe (icône globe) connecté au routeur ING1 (icône flèches), lui-même relié au réseau interne delta-net (icône nuage, sous-réseau 10.20.1.0/24). Cette vue confirme la bonne interconnexion entre les réseaux.

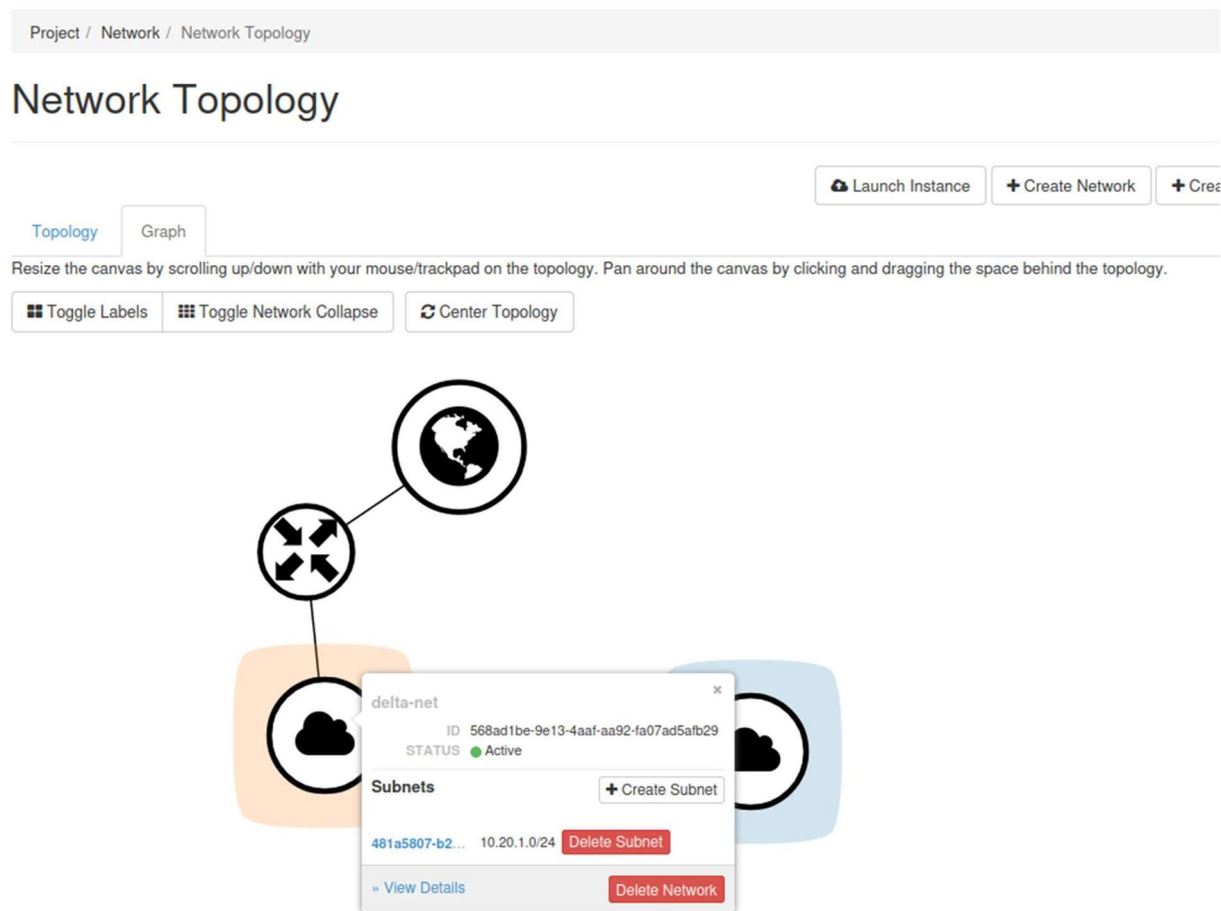


Figure 19 – Network Topology – Vue Graphe montrant l'interconnexion external → ING1 → delta-net

2. Configuration de la Sécurité

Les groupes de sécurité dans OpenStack fonctionnent comme des pare-feux virtuels. Ils définissent les règles de filtrage du trafic réseau entrant et sortant pour les instances. Chaque instance peut être associée à un ou plusieurs groupes de sécurité.

a. Création d'un Groupe de Sécurité

Pour créer un groupe de sécurité, l'utilisateur accède à Project > Network > Security Groups et clique sur « + Create Security Group ». Dans notre configuration, le groupe DELTA_SECURITY est créé pour regrouper les règles de filtrage applicables aux instances du projet.

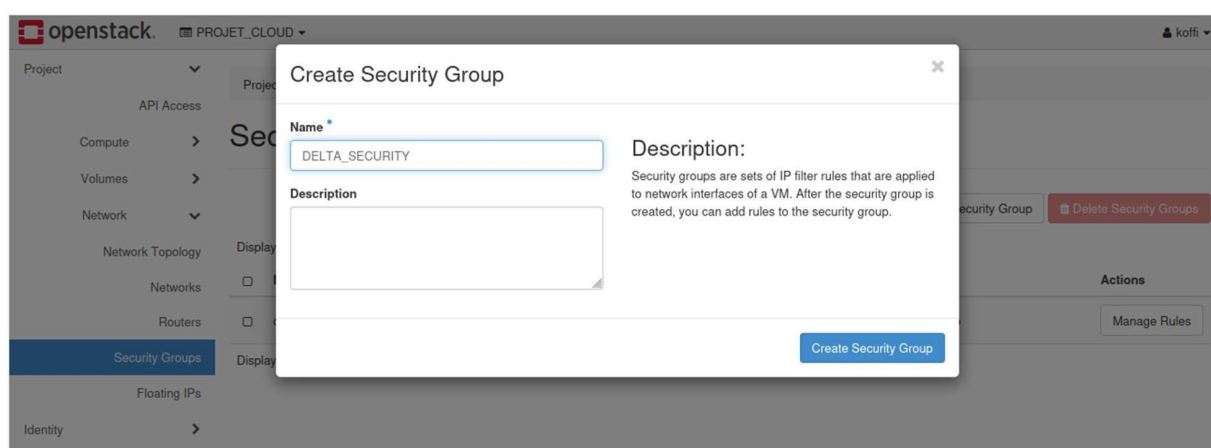


Figure 20 – Formulaire de création du groupe de sécurité DELTA_SECURITY

b. Ajout de Règles de Sécurité

Une fois le groupe créé, des règles de sécurité sont ajoutées via « Manage Rules » > « Add Rule ». Chaque règle définit : le protocole autorisé (Rule), la source du trafic (Remote) et le type d'adresse (Ether Type). Dans notre cas, une règle SSH est ajoutée pour autoriser les connexions SSH depuis le groupe de sécurité default en IPv4.

Add Rule

Rule *
SSH

Description ?

Remote * ?
Security Group

Security Group *
default

Ether Type
IPv4

Description:
Rules define which traffic is allowed to instances assigned to the security group. A security group rule consists of three main parts:

Rule: You can specify the desired rule template or use custom rules, the options are Custom TCP Rule, Custom UDP Rule, or Custom ICMP Rule.

Open Port/Port Range: For TCP and UDP rules you may choose to open either a single port or a range of ports. Selecting the "Port Range" option will provide you with space to provide both the starting and ending ports for the range. For ICMP rules you instead specify an ICMP type and code in the spaces provided.

Remote: You must specify the source of the traffic to be allowed via this rule. You may do so either in the form of an IP address block (CIDR) or via a source group (Security Group). Selecting a security group as the source will allow any other instance in that security group access to any other instance via this rule.

Cancel Add

Figure 21 – Formulaire d'ajout d'une règle SSH au groupe de sécurité

3. Gestion des Paire de Clés SSH

Les paires de clés SSH (Key Pairs) permettent une authentification sécurisée aux instances sans mot de passe. OpenStack génère une paire de clés asymétriques : la clé publique est injectée dans l'instance au démarrage, la clé privée est téléchargée par

l'utilisateur pour s'y connecter via SSH.

a. Création d'une paire de clés

Pour créer une paire de clés, l'utilisateur accède à Project > Compute > Key Pairs et clique sur « + Create Key Pair ». Il renseigne le nom de la paire (Key Pair Name) et le type (Key Type : SSH Key ou x509). La paire koffi_key_1 est créée de type SSH Key.

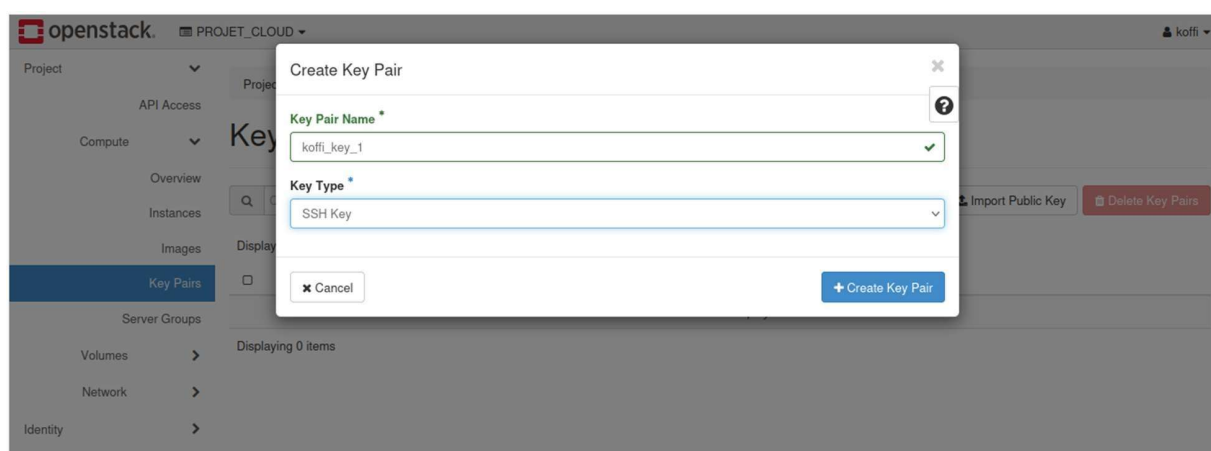


Figure 22 – Formulaire de création de la paire de clés koffi_key_1

b. Paires de clés disponibles

Après création, les paires de clés sont listées dans Project > Compute > Key Pairs. Trois paires ont été créées dans le projet : koffi_key_1 et koffi_key_2 (de type SSH), ainsi que koffi_X509_key_1 (de type x509). Ces clés seront sélectionnées lors du lancement des instances pour y injecter la clé publique correspondante.

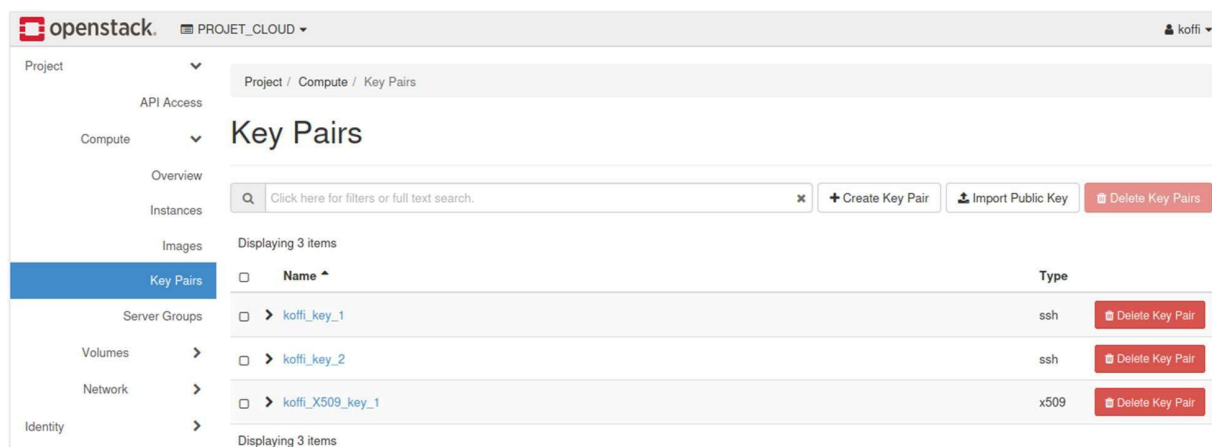


Figure 23 – Liste des paires de clés disponibles – Project / Compute / Key Pairs

4. Gestion du Stockage Bloc (Cinder)

Le stockage bloc dans OpenStack est géré par le service Cinder. Il fournit des volumes persistants qui peuvent être attachés aux instances, similaires à des disques durs virtuels. Contrairement au stockage éphémère de l'instance, les données stockées dans un volume Cinder persistent même après l'arrêt ou la suppression de l'instance.

Pour créer un volume, l'utilisateur accède à Project > Volumes > Volumes et clique sur « + Create Volume ». Le formulaire permet de définir le nom du volume, la source (empty ou depuis une image/snapshot), le type, la taille en GiB et la zone de disponibilité.

Create Volume

Volume Name
db-volume

Description
Stockage IaaS pour des données comme des basées de données

Volume Source
No source, empty volume

Type
__DEFAULT__

Size (GiB) *
5

Availability Zone
nova

Group ?
No group

Description:
Volumes are block devices that can be attached to instances.

Volume Type Description:
__DEFAULT__
Default Volume Type

Volume Limits

Total Gibibytes 5 of 50 GiB Used

Number of Volumes 1 of 10 Used

Cancel Create Volume

Figure 24 – Formulaire de création du volume db-volume (5 GiB) – Stockage IaaS

Dans notre configuration, le volume db-volume est créé avec les paramètres suivants :

- Volume Name : db-volume
- Description : Stockage IaaS pour des données comme des bases de données

- Volume Source : No source, empty volume
- Type : __DEFAULT__
- Size : 5 GiB
- Availability Zone : nova

Les indicateurs Volume Limits confirment que sur les 50 GiB disponibles, 5 GiB sont déjà utilisés (volume précédent), et que 1 volume sur 10 est déjà créé avant ce nouveau.

5. Création d'une Instance (Machine Virtuelle dans le Cloud)

La création d'une instance (machine virtuelle) dans OpenStack s'effectue via l'assistant Launch Instance accessible depuis Project > Compute > Instances ou depuis la Network Topology. Cet assistant guide l'utilisateur à travers plusieurs étapes : Details, Source, Flavor, Networks, Network Ports, Security Groups, Key Pair, Configuration, Server Groups, Scheduler Hints et Metadata.

a. Sélection de l'image Source

L'onglet Source permet de choisir le modèle de démarrage de l'instance (Boot Source). Deux options sont disponibles : lancer depuis une Image ou depuis un Volume. Dans notre cas, nous sélectionnons le Boot Source « Image ». L'image debian-12 (333.44 MB, format QCOW2, visibilité Public) a été préalablement uploadée par l'administrateur et est allouée à l'instance. L'image cirros (12.13 MB) reste disponible comme alternative légère.

Launch Instance

Instance source is the template used to create an instance. You can use an image, a snapshot of an instance (image snapshot), a volume or a volume snapshot (if enabled). You can also choose to use persistent storage by creating a new volume.

Select Boot Source

Image

Create New Volume

Yes No

Allocated

Displaying 1 item

Name	Updated	Size	Type	Visibility
> debian-12	3/10/26 8:50 PM	333.44 MB	QCOW2	Public

Available 1

Select one

Click here for filters or full text search.

Displaying 1 item

Name	Updated	Size	Type	Visibility
> cirros	3/10/26 7:37 PM	12.13 MB	QCOW2	Public

Displaying 1 item

Cancel < Back Next > Launch Instance

Figure 25 – Assistant Launch Instance – Sélection de l'image source debian-12

VII. Modèles PaaS – Platform as a Service

Le modèle PaaS fournit un environnement complet de développement et de déploiement d'applications sans que le développeur n'ait à gérer l'infrastructure sous-jacente. Nous déployons Coolify sur l'infrastructure IaaS OpenStack.

1. Déploiement de Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

```
=====
To run Docker as a non-privileged user, consider setting up the
Docker daemon in rootless mode for your user:

    dockerd-rootless-setuptool.sh install

Visit https://docs.docker.com/go/rootless/ to learn about rootless mode.

To run the Docker daemon as a fully privileged service, but granting non-root
users access, refer to https://docs.docker.com/go/daemon-access/

WARNING: Access to the remote API on a privileged Docker daemon is equivalent
to root access on the host. Refer to the 'Docker daemon attack surface'
documentation for details: https://docs.docker.com/go/attack-surface/
=====

debian@mon-debian:~$
debian@mon-debian:~$ sudo usermod -aG docker $USER
debian@mon-debian:~$ newgrp docker
debian@mon-debian:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
debian@mon-debian:~$
```

Figure 26 – Fin d'installation de Docker et configuration des droits utilisateurs

2. Déploiement de la Plateforme Coolify

```
curl -fsSL https://cdn.coollabs.io/coolify/install.sh | bash
```

Le script prend en charge l'ensemble du processus : téléchargement des images Docker de Coolify, création des conteneurs, configuration des volumes persistants, vérification de la santé des conteneurs et affichage des informations d'accès. À la fin de l'installation, un message de confirmation indique que Coolify est prêt à l'emploi.

```
- Upgrade complete!
- Verifying Coolify is healthy...
[2026-05-18 22:51:39] Coolify container is healthy
- Coolify is ready!
```



Your instance is ready to use!

You can access Coolify through your Public IPV4: http://160.119.185.235:8000

If your Public IP is not accessible, you can use the following Private IPs:

http://10.0.0.1:8000
http://10.0.1.1:8000
http://fd34:dd66:b9cc::1:8000

WARNING: It is highly recommended to backup your Environment variables file (/data/coolify/source/.env) to a safe location, outside of this server (e.g. into a Password Manager).

```
=====
[2026-05-18 22:51:39] Installation Complete
=====
[2026-05-18 22:51:39] Coolify installation completed successfully
[2026-05-18 22:51:39] Version: 4.0.0
[2026-05-18 22:51:39] Log file: /data/coolify/source/installation-20260518-224529.log
```

Figure 27 – Confirmation de l'installation réussie de Coolify v4.0.0

L'installation génère les informations d'accès suivantes :

- Accès public IPv4 : <http://160.119.185.235:8000>
- Accès réseau privé : <http://10.0.0.1:8000> / <http://10.0.1.1:8000>
- Version installée : Coolify 4.0.0
- Log d'installation : </data/coolify/source/installation-20260518-224529.log>

Il est fortement recommandé de sauvegarder le fichier de variables d'environnement (/data/coolify/source/.env) dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé après l'installation.

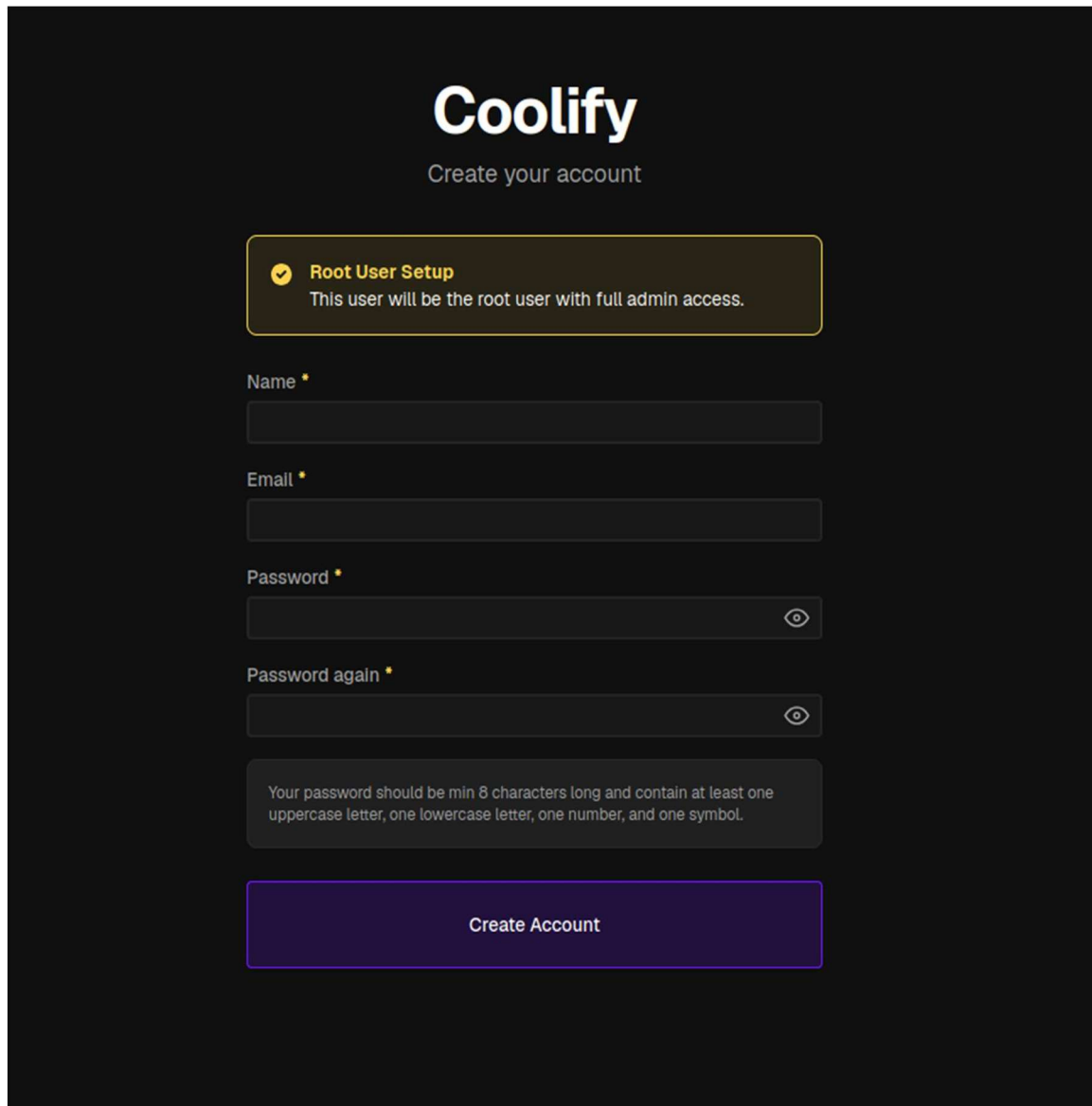
3. Première Connexion et Création du Compte Administrateur

Après installation, l'interface Coolify est accessible via le navigateur à l'adresse :

<http://10.20.20.104:8000>

Lors du premier accès à l'interface Coolify via le navigateur, l'utilisateur est invité à créer le compte Root — l'administrateur principal disposant de tous les droits sur la plateforme. Ce formulaire de création de compte demande :

- Name : nom d'affichage de l'administrateur
- Email : adresse email (utilisée pour la connexion)
- Password / Password again : mot de passe (minimum 8 caractères, avec majuscule, minuscule, chiffre et symbole)



The image shows the 'Coolify' account creation interface. At the top, the 'Coolify' logo is displayed in white on a dark background, with the text 'Create your account' below it. A yellow-bordered box contains a checkmark icon and the text 'Root User Setup' followed by 'This user will be the root user with full admin access.' Below this, there are four input fields: 'Name', 'Email', 'Password', and 'Password again', each with a red asterisk indicating a required field. The 'Password' and 'Password again' fields have an eye icon to toggle visibility. A grey box below the password fields provides a password requirement: 'Your password should be min 8 characters long and contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one number, and one symbol.' At the bottom, there is a large purple button labeled 'Create Account'.

Figure 28 – Page de création du compte Root – Première connexion à Coolify

4. Première Connexion et Création du Compte Administrateur

Une fois connecté, l'interface Coolify présente la page New Resource qui liste l'ensemble des types de déploiements disponibles, organisés en deux grandes catégories : Applications et Databases.

a. Applications

Coolify supporte deux modes de déploiement d'applications :

- Git Based : déploiement depuis un dépôt public (Public Repository), un dépôt privé GitHub (Private Repository with GitHub App) ou un dépôt privé avec clé de déploiement (Private Repository with Deploy Key)
- Docker Based : déploiement depuis un Dockerfile, un fichier Docker Compose (Docker Compose Empty) ou une image Docker existante depuis un registre (Docker Image)

b. Base de Données

Coolify intègre un gestionnaire de bases de données permettant de déployer en un clic : PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Redis, KeyDB, DragonFly, MongoDB, et d'autres services de données. Chaque base de données est déployée dans un conteneur Docker isolé avec persistance des données via des volumes.

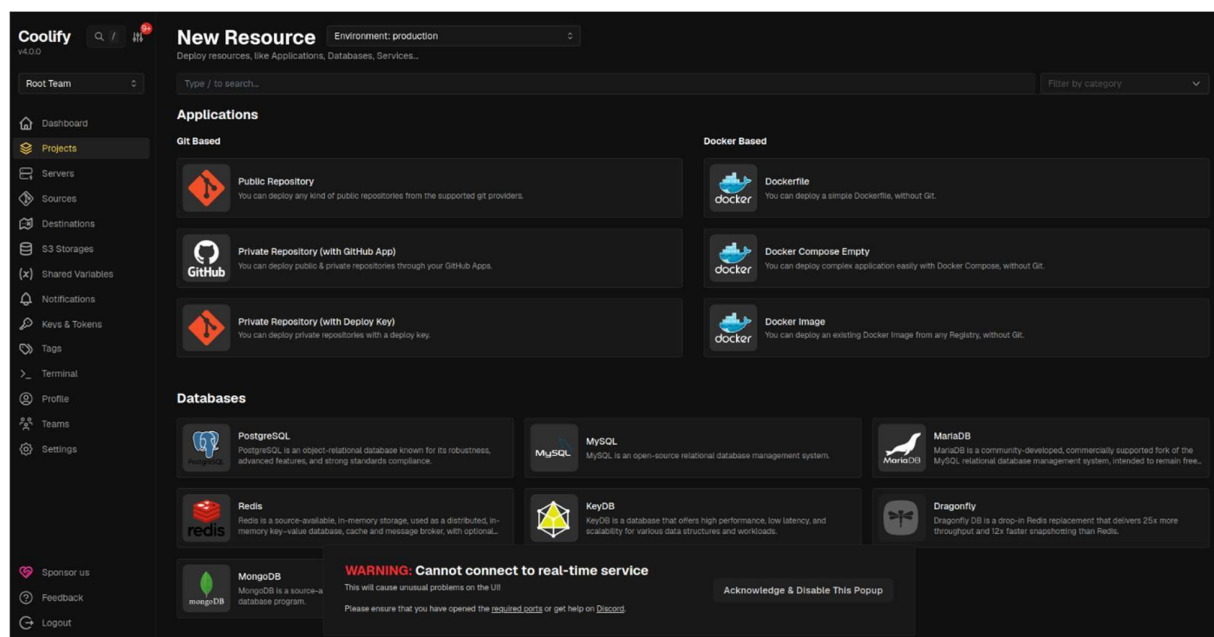


Figure 29– Interface Coolify v4.0.0 – Page New Resource avec les applications et bases de données disponibles

L'interface propose également dans la barre de navigation latérale : Dashboard (vue d'ensemble), Projects (gestion des projets), Servers (serveurs connectés), Sources (dépôts Git), Destinations (cibles de déploiement), S3 Storages (stockage objet), Shared Variables, Notifications, Keys & Tokens, Tags, Terminal et Settings.

VIII. Modèles SaaS – Software as a Service

Le modèle SaaS (Software as a Service) consiste à fournir des applications complètes accessibles via un navigateur web, sans installation locale côté utilisateur. Dans notre architecture, nous déployons WordPress en mode Multisite sur la plateforme Coolify (PaaS), qui s'exécute elle-même sur une instance OpenStack (IaaS). Cette chaîne illustre concrètement l'empilement des trois modèles de services cloud.

WordPress Multisite est une fonctionnalité native de WordPress permettant de gérer un réseau de sites depuis une seule installation. Chaque utilisateur (étudiant, enseignant) dispose de son propre site web indépendant, administré depuis un tableau de bord centralisé.

1. Configuration du Service WordPress dans Coolify

Le déploiement de WordPress s'effectue dans Coolify via un Service Stack basé sur Docker Compose. Ce stack configure automatiquement deux conteneurs interdépendants:

- wordpress:latest – le moteur WordPress exposé sur le port 9090:80
- mariadb:10.11 – la base de données MariaDB utilisée par WordPress

Une fois déployé, le service apparaît dans le tableau de bord Coolify sous le nom service-pv6pkf91jxbfkmt2sa05yo80, avec le statut Running (unknown) indiquant que les deux conteneurs sont actifs.

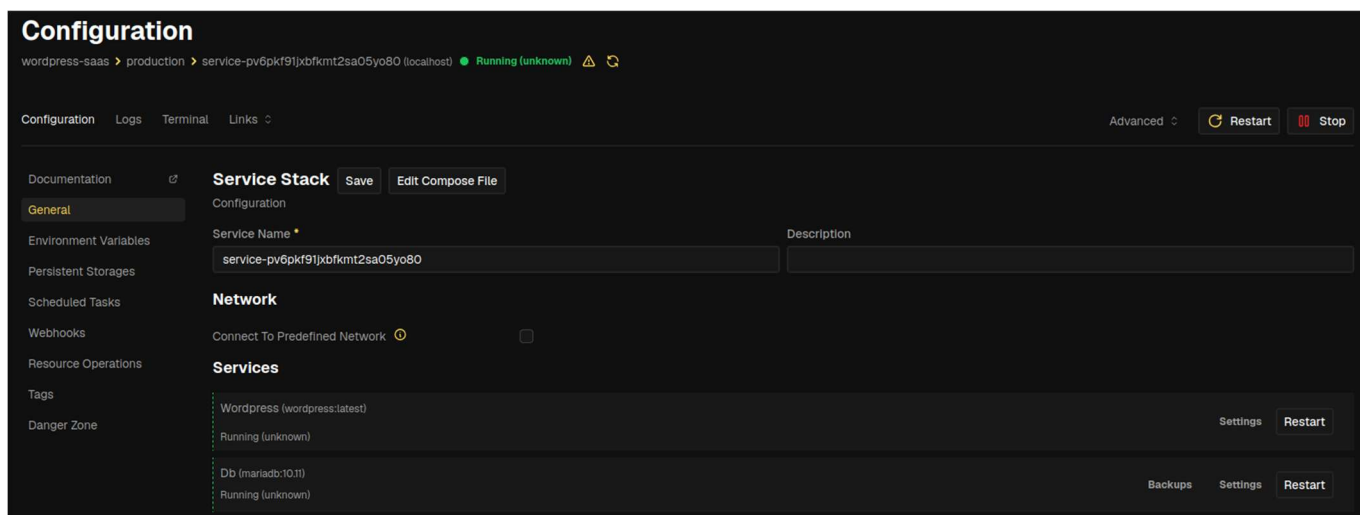


Figure 1 - Configuration du service SaaS WordPress dans Coolify

2. Fichier Docker Compose de WordPress

Le fichier Docker Compose définit la configuration complète de l'infrastructure WordPress. Il orchestre deux services : wordpress (application) et db (base de données MariaDB), avec leurs variables d'environnement, leurs volumes persistants et leurs règles de redémarrage.

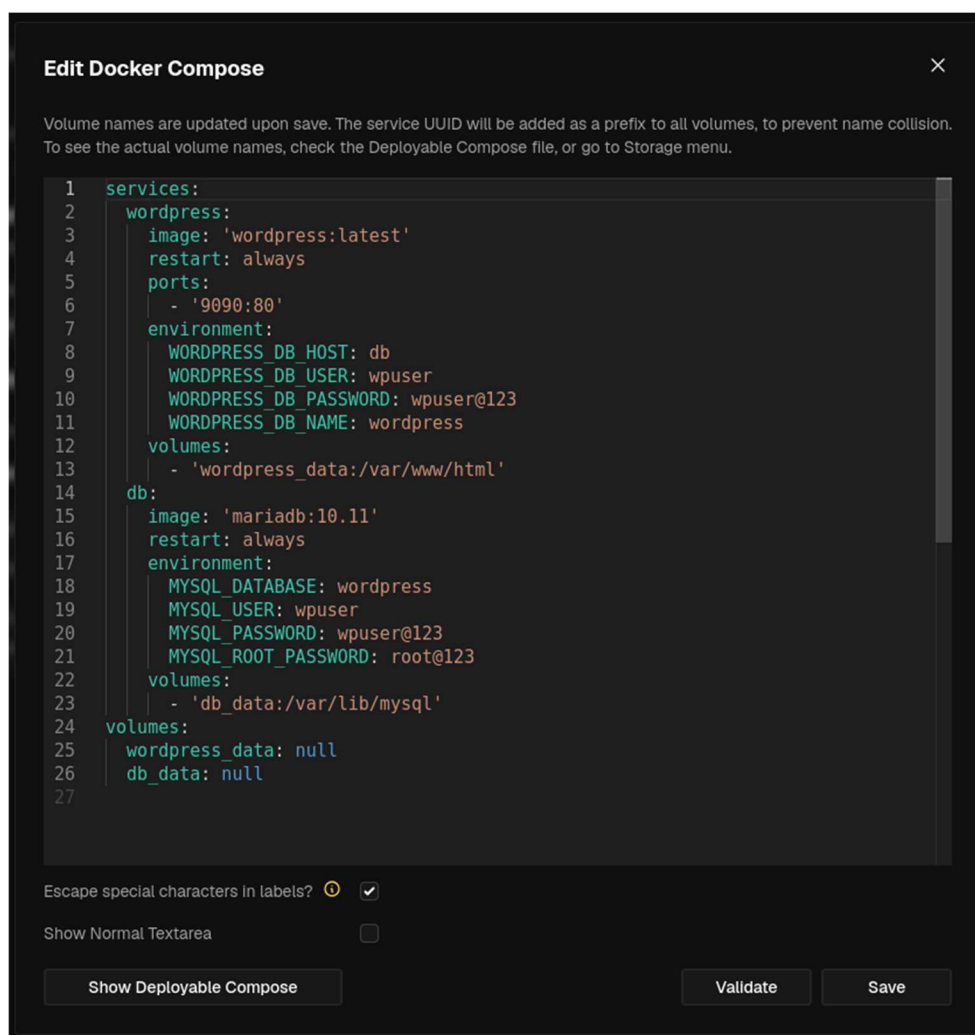


Figure 2 - Fichier docker compose du déploiement WordPress

Les deux volumes (wordpress_data et db_data) assurent la persistance des données : les fichiers WordPress et la base de données sont conservés même après un redémarrage des conteneurs. La directive restart: always garantit le redémarrage automatique des services en cas de panne.

3. Site d'accueil de l'université

Une fois WordPress installé et configuré, le site principal de l'université est accessible à l'adresse <http://10.20.20.104:9090>. Ce site institutionnel, construit avec le thème Astra, présente la plateforme universitaire avec une interface moderne et responsive.

Le site dispose d'un menu de navigation complet (Accueil, Services, À propos, Avis, Pourquoi nous, Contact) ainsi que de liens vers les réseaux sociaux. La page d'accueil met en valeur l'offre de services numériques de l'université.

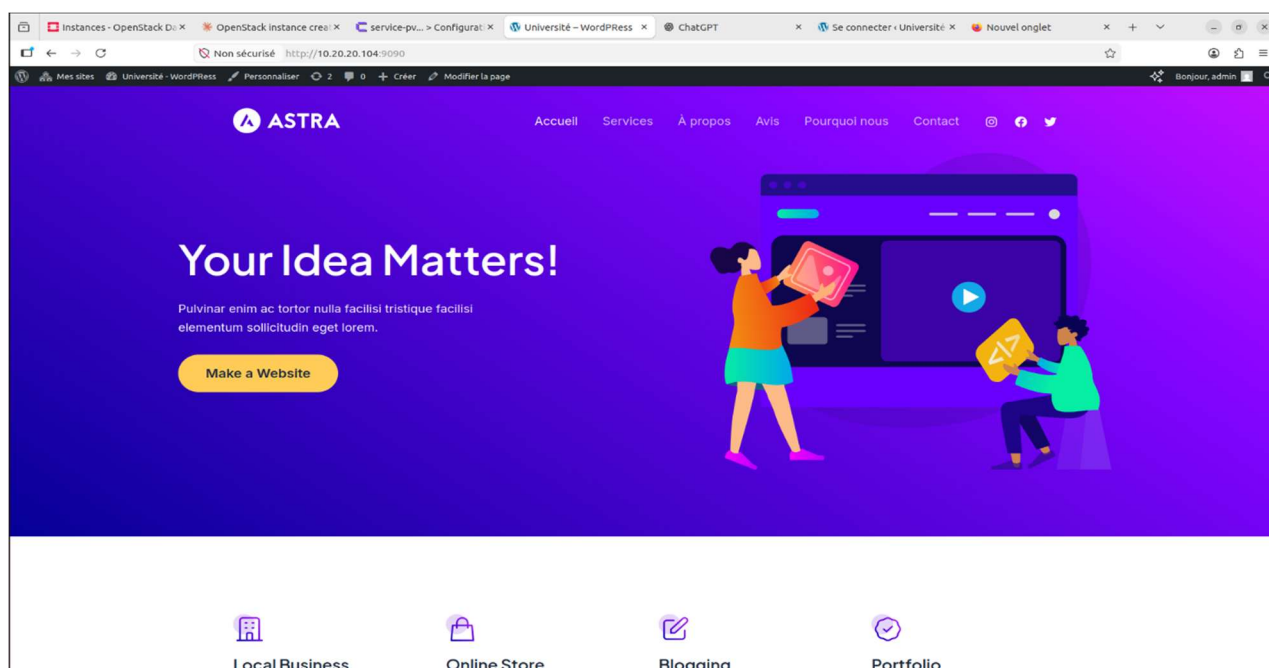


Figure 3 - Site d'accueil de l'université - WordPress avec le thème Astra (<http://10.20.20.104:9090>)

4. Gestion des comptes étudiants (WordPress Multisite)

WordPress est configuré en mode Multisite, permettant à chaque étudiant de disposer de son propre site web indépendant. L'administrateur du réseau gère l'ensemble des comptes depuis le Super Admin Dashboard (Admin du réseau > Comptes).

Quelques comptes sont actuellement créés dans le réseau WordPress Multisite dont :

- admin (Super-admin) : administrateur principal du réseau – admin@gmail.com
- koffi : étudiant – koffi@gmail.com – site : 10.20.20.104:9090/koffi-site/
- marie : étudiant – marie@gmail.com – sites : 10.20.20.104:9090/marie/ et 10.20.20.104:9090/marie-site/

Identifiant	Nom	E-mail	Inscription	Sites
admin — Super-admin	—	admin@gmail.com	28/05/2026	10.20.20.104:9090
david	—	david@gmail.com	28/05/2026	10.20.20.104:9090 10.20.20.104:9090/david-site/
descartes	—	descartes@gmail.com	28/05/2026	10.20.20.104:9090 10.20.20.104:9090/descartes-site/
koffi	—	koffi@gmail.com	28/05/2026	10.20.20.104:9090 10.20.20.104:9090/koffi-site/
marie	—	marie@gmail.com	28/05/2026	10.20.20.104:9090 10.20.20.104:9090/marie/ 10.20.20.104:9090/marie-site/

Figure 4 - Tableau de bord Super Admin WordPress Multisite - Liste des comptes étudiants

Chaque étudiant dispose d'une URL dédiée pour son site personnel, lui permettant de personnaliser son espace en toute autonomie. L'administrateur conserve un contrôle centralisé sur l'ensemble du réseau : activation/désactivation des comptes, gestion des thèmes et extensions disponibles, supervision des sites.

5. Gestion des comptes étudiants (WordPress Multisite)

A titre d'exemple, le site personnel de l'étudiant koffi est accessible à l'adresse <http://10.20.20.104:9090/koffi-site/>. Ce site, construit avec un thème WordPress dédié aux cours en ligne (Online Courses), illustre l'utilisation de la plateforme SaaS par un étudiant de manière complètement autonome.

Le site présente une interface professionnelle avec : un menu de navigation (Home, Courses, About, Contact), un appel à l'action « Get Started », une note 4.8/5 avec étoiles et un indicateur de 400k Happy Learners. Ce déploiement démontre qu'une application SaaS complète peut être mise en place en quelques clics depuis la couche PaaS.

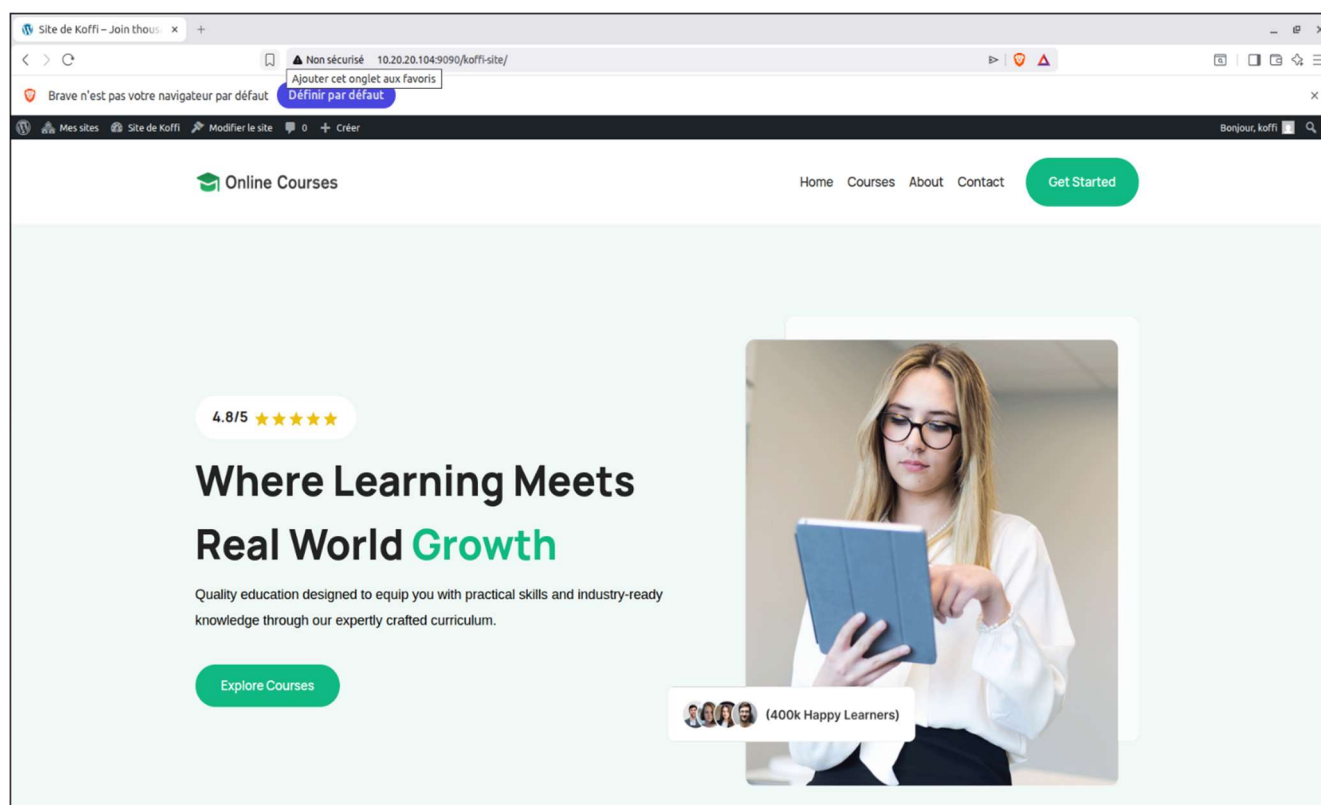


Figure 5 - Site personnel de l'étudiant Koffi - WordPress (<http://10.20.20.104:9090/koffi-site/>)

Ce déploiement illustre parfaitement la chaîne complète des trois modèles de services cloud dans notre infrastructure :

- IaaS (OpenStack) : fournit la machine virtuelle Debian 12 avec ses ressources (vCPU, RAM, réseau, stockage)
- PaaS (Coolify) : orchestre les conteneurs Docker, gère les volumes persistants et simplifie le déploiement
- SaaS (WordPress Multisite) : fournit aux utilisateurs finaux des applications web complètes accessibles via navigateur

CONCLUSION

Ce projet de mise en place d'un cloud privé avec OpenStack a constitué une expérience d'apprentissage riche et complète, nous permettant de maîtriser un large spectre de technologies modernes liées à l'infrastructure informatique.

Nous avons réussi à concevoir et documenter une architecture cloud privée complète, couvrant l'ensemble des modèles de services cloud : l'IaaS avec la gestion des machines virtuelles, du réseau et du stockage via les composants natifs d'OpenStack (Nova, Neutron, Cinder, Glance) ; le PaaS avec le déploiement de Coolify pour l'exécution d'applications conteneurisées ; et le SaaS avec le déploiement de WordPress accessible directement via navigateur web.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a permis de développer des compétences transversales essentielles : la gestion de projet, la documentation technique, la résolution de problèmes complexes et le travail collaboratif en équipe.

Ce projet démontre qu'il est possible de mettre en place une infrastructure cloud privée de qualité professionnelle avec des technologies open source, offrant flexibilité, contrôle des données et économies significatives par rapport aux solutions cloud public commerciales.

Références et Ressources

- Documentation officielle OpenStack : <https://docs.openstack.org>
- Kolla-Ansible Guide : <https://docs.openstack.org/kolla-ansible>
- Ubuntu Server 22.04 LTS : <https://ubuntu.com/server/docs>
- Kubernetes Documentation : <https://kubernetes.io/docs>
- NIST Cloud Computing Definition: SP 800-145
- OpenStack Architecture Design Guide, OpenStack Foundation, 2024

Table des matières

Sommaire.....	i
Table des Tableaux.....	ii
Table des Figures.....	iii
INTRODUCTION	1
I. Contexte et Objectifs du Projet.....	2
1. Présentation du Cloud Computing	2
2. Pourquoi un Cloud Privé ?.....	2
3. Objectifs Généraux et Spécifiques	3
a. Objectif Général.....	3
b. Objectifs Spécifiques	3
II. Architecture Générale du Cloud Privé.....	3
1. Vue d'Ensemble de l'Architecture	3
2. Description des Nœuds.....	4
a. Controller Node (Nœud de Contrôle).....	4
b. Compute Node (Nœud de Calcul).....	5
c. Network Node (Nœud Réseau)	6
d. Storage Node (Nœud Stockage)	6
3. Flux de Communication.....	6
III. Prérequis Techniques et Environnement	7
1. Prérequis Matériels	7
2. Prérequis Logiciels.....	8

3.	Configuration Réseau Requisite	8
IV.	Installation d'OpenStack.....	9
1.	Présentation de Microstack	9
2.	Procédure d'Installation Étape par Étape.....	9
	Étape 1 : Préparation du Système	9
	Étape 2 : Installation d'OpenStack	9
	Étape 3 : Initialisation d'openstack.....	10
	Étape 4 : Ré le mot de passe de l'admin en tapant la commande.....	10
	Étape 5 : Première connexion à Horizon	10
V.	Administration Générale d'OpenStack.....	12
1.	Gestion des Utilisateurs	12
	a. Création d'un Utilisateur	13
2.	Gestion des Projets (Tenants)	15
	a. Création d'un Projet	15
	b. Ajout des Membres au Projet.....	16
3.	Gestion des Quotas de Ressources	17
	a. Accès à la Modification des Quotas.....	18
	b. Paramètres de Quotas Compute.....	18
VI.	Modèles IaaS - Infrastructure as a Service.....	21
1.	Configuration du Réseau Virtuel (Neutron).....	22
	a. Réseaux disponibles.....	22
	b. Création d'un Nouveau Réseau et Sous-réseau	23
	c. Création d'un Routeur	24

d.	Topologie Réseau - Vue Colonnes	24
e.	Ajout d'une Interface au Routeur	25
f.	Topologie Réseau - Vue Graphe	26
2.	Configuration de la Sécurité	27
a.	Création d'un Groupe de Sécurité	28
b.	Ajout de Règles de Sécurité	28
3.	Gestion des Paire de Clés SSH	29
a.	Création d'une paire de clés	30
b.	Paires de clés disponibles	30
4.	Gestion du Stockage Bloc (Cinder)	31
5.	Création d'une Instance (Machine Virtuelle dans le Cloud)	33
a.	Sélection de l'image Source	33
VII.	Modèles PaaS - Platform as a Service	34
1.	Déploiement de Docker	35
2.	Déploiement de la Plateforme Coolify	35
3.	Première Connexion et Création du Compte Administrateur	37
4.	Première Connexion et Création du Compte Administrateur	39
a.	Applications	39
b.	Base de Données	39
VIII.	Modèles SaaS - Software as a Service	40
1.	Déploiement de WordPress	41
a.	Installation des dépendances	41
b.	Configuration MariaDB	41

c. Télécharger Wordpress.....	42
d. Configurer Apache	42
CONCLUSION	46
Références et Ressources.....	47